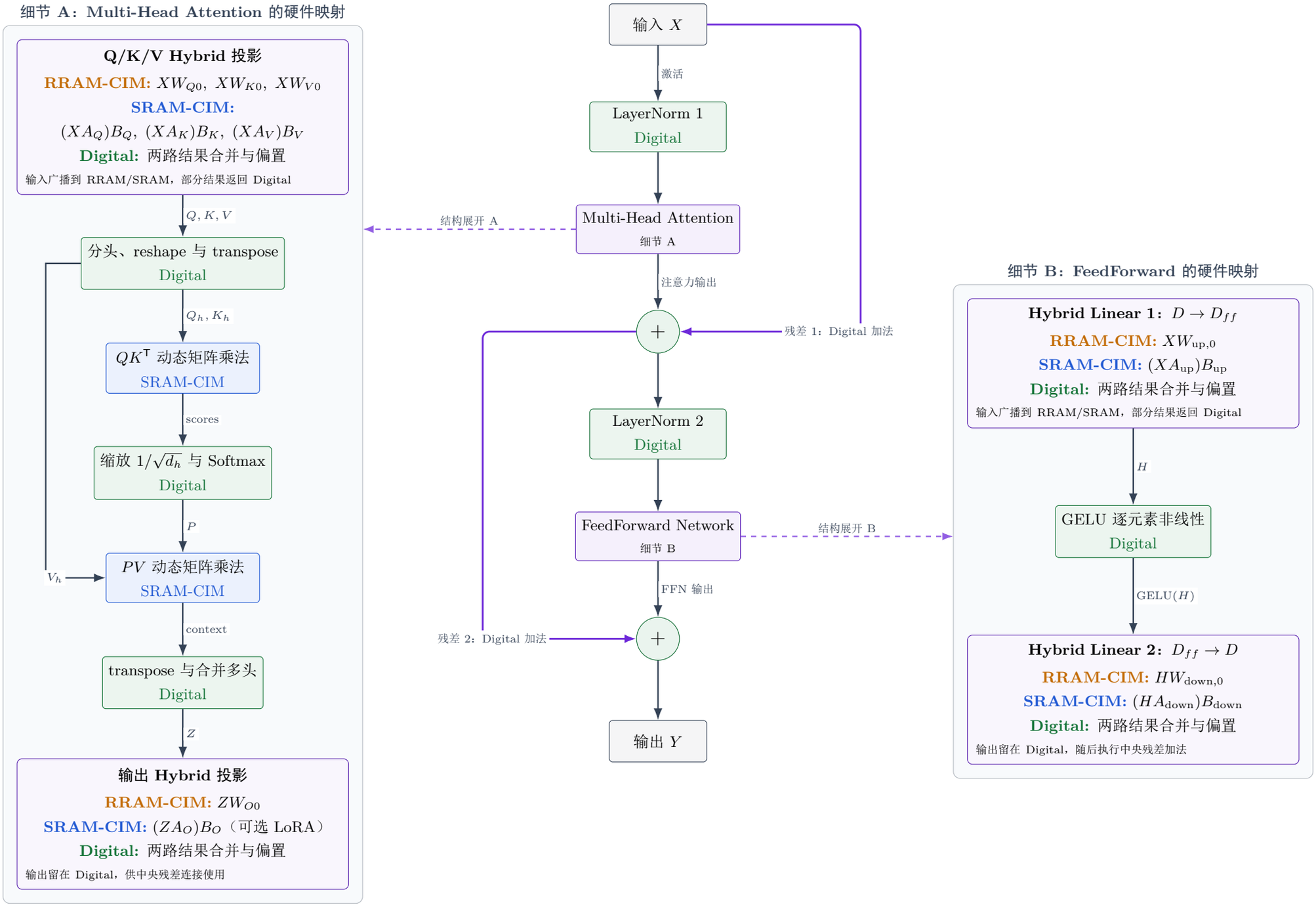
ViT Transformer Encoder Block 在 Hybrid CIM 系统中的计算与数据通路映射

RRAM-CIM 静态冻结权重　　**SRAM-CIM** LoRA/动态矩阵　　**Digital** 非线性/逐元素/控制　　**Hybrid Linear** RRAM+SRAM+Digital



读图规则：中央实线箭头给出 Encoder Block 自上而下的真实执行顺序；两侧紫色虚线仅表示结构展开，不是数据传输。侧面板内的实线箭头表示激活或中间结果的数据通路，跨越不同颜色硬件节点时记为一次逻辑传输。Hybrid Linear 固定执行“输入广播到 RRAM/SRAM → 两路矩阵乘法 → 结果返回 Digital 合并”。权重与参数加载属于准备阶段，未画入单次推理主数据流。